GNU/Linux

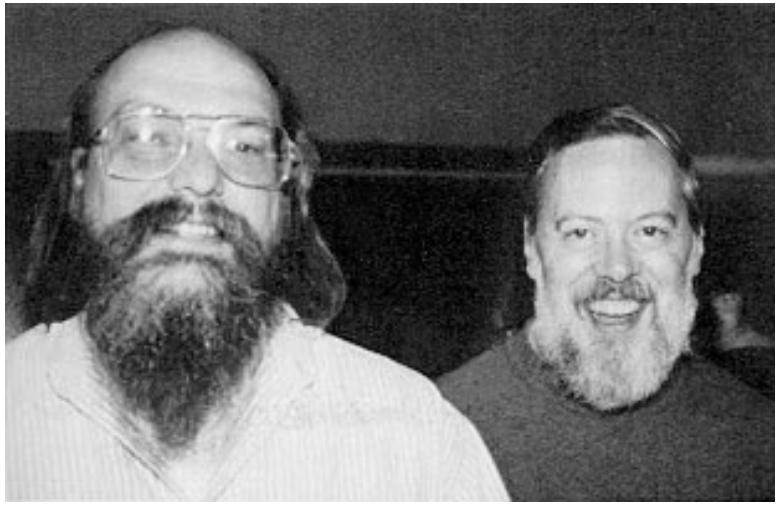


Артём Вячеславович Попцов <poptsov.artyom@gmail.com>
https://memory-heap.org/~avp/
2026 г.

История

- 1969-1971:

  Создание системы



Ken Tompson & **Dennis Ritchie**

PDP-7 ->



Когда компьютеры были большими...

- 1965:

  PDP-7

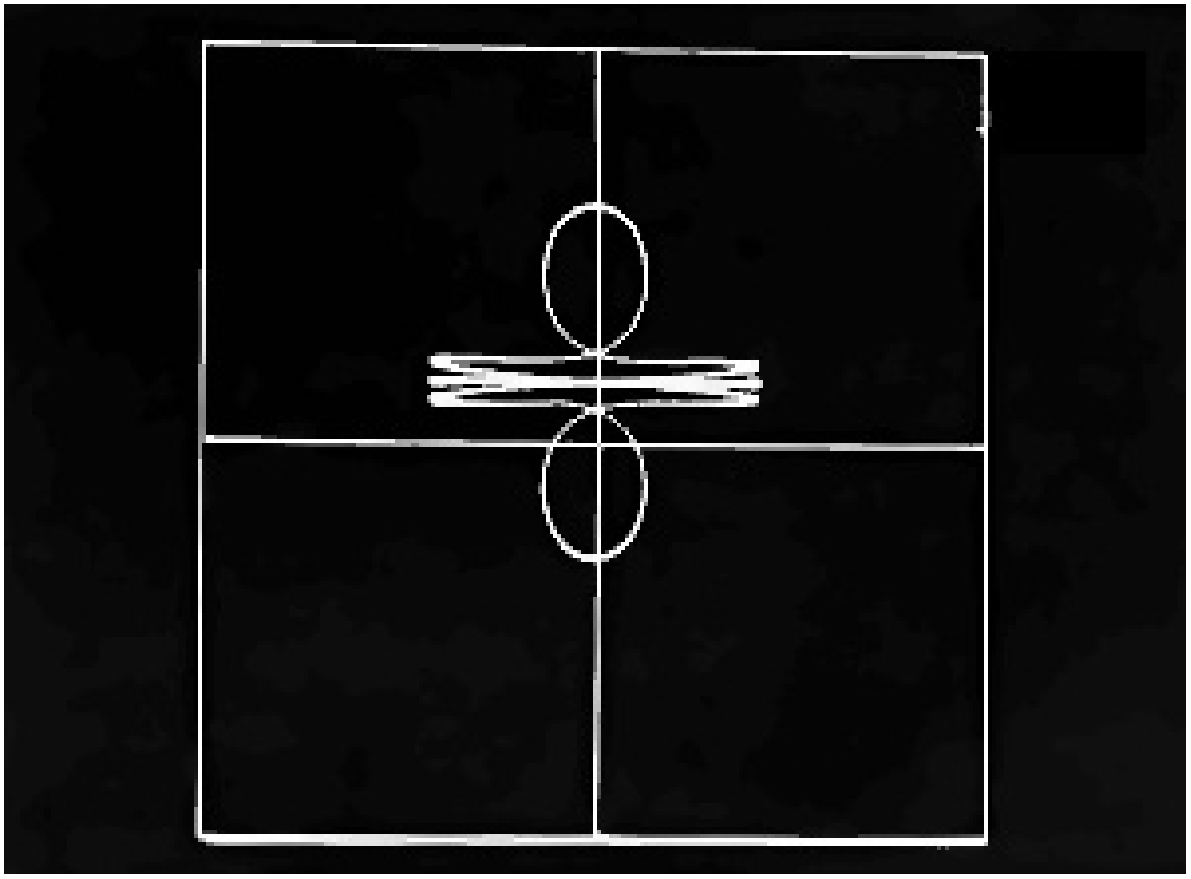
  $72k

  8..64Kb RAM



Первые компьютерные игры

- Игра
  “Space Travel”
- Автор:
  Кен Томпсон
- Год создания:
  1969



Space Travel: The Kerbal Space Program Of 1969

https://www.youtube.com/watch?v=bZfhKPoKVXg

Рождение языка C

- 1971–1980:

  Язык C
- UNIX

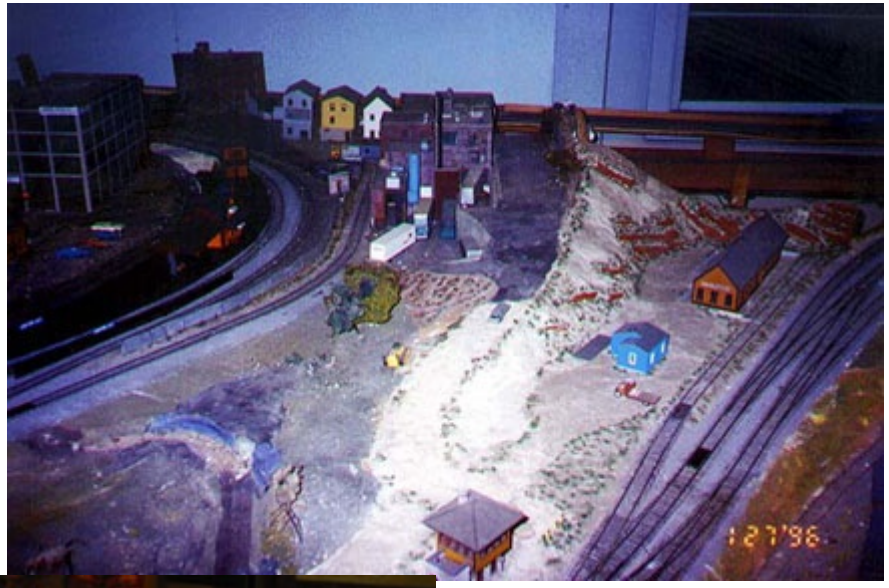
  Verison 7



Кен Томпсон и Деннис Ритчи за PDP-11, 1972.

MIT Tech Model Railroad Club (TMRC)



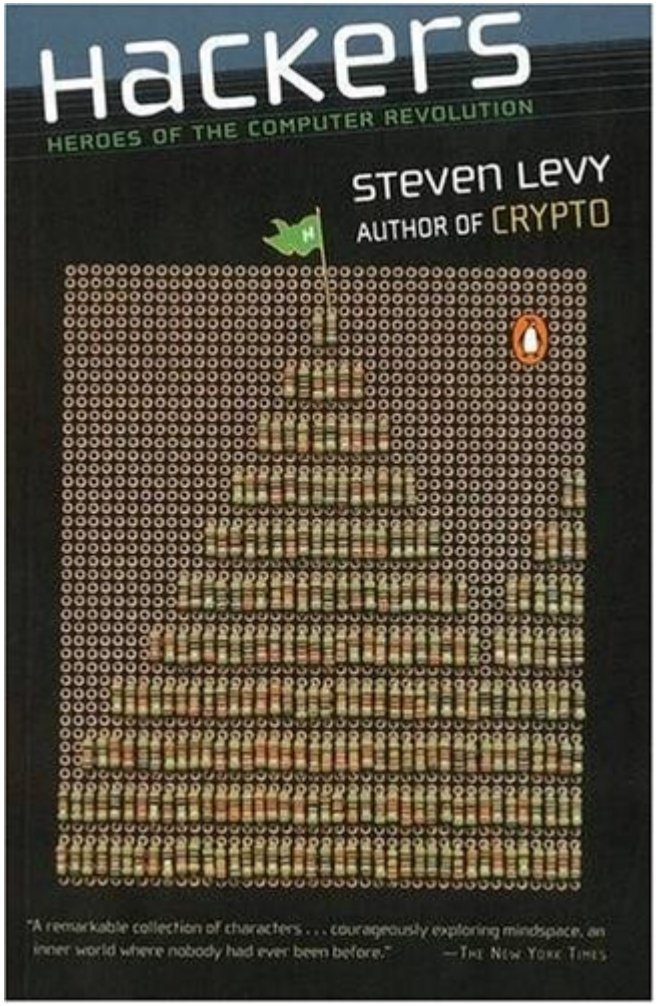




http://tmrc.mit.edu/history/

История культуры хакеров

- Стивен Леви, “Хакеры: Герои компьютерной революции”



https://youtu.be/zOP1LNr70aU

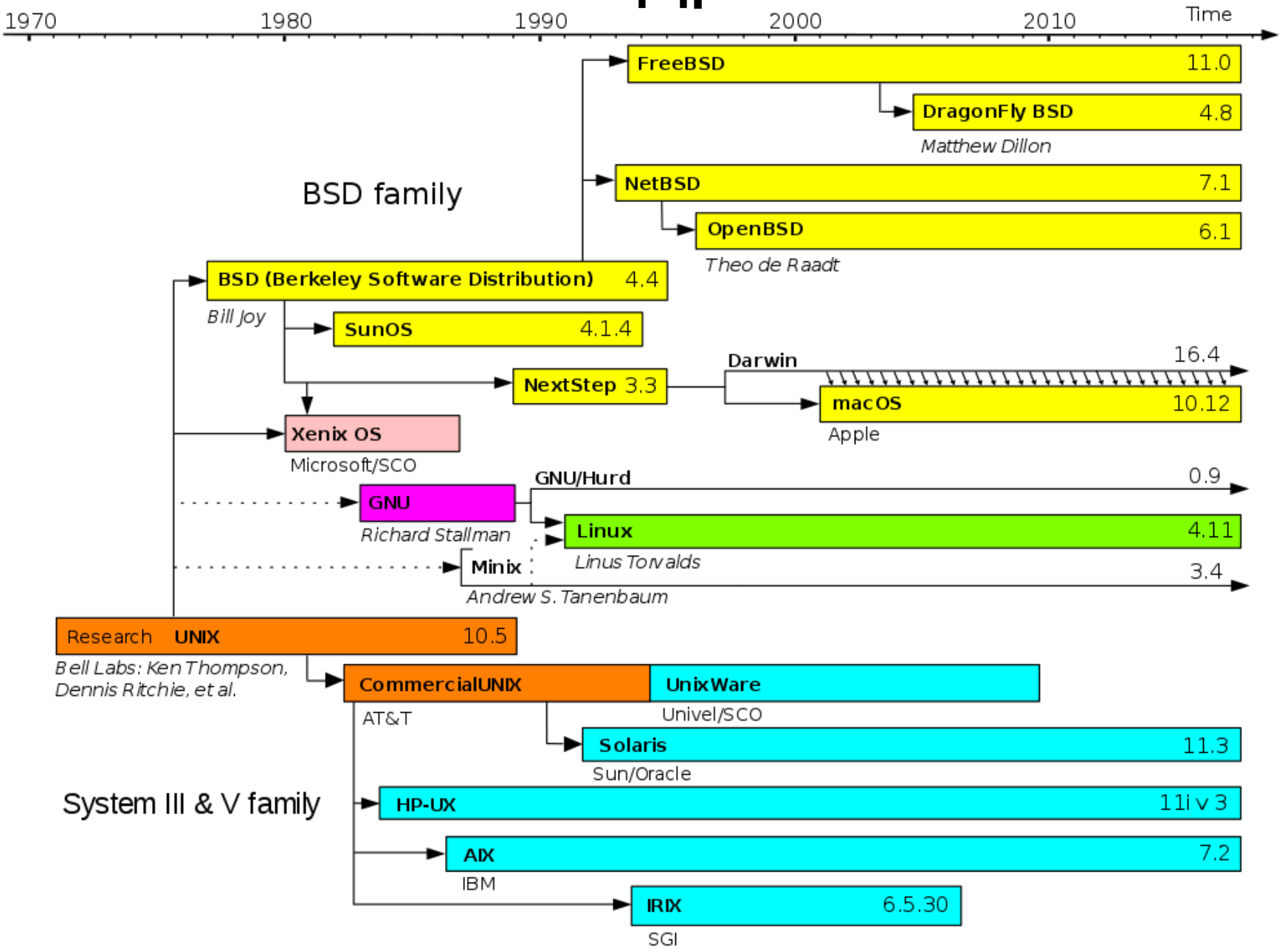
Объединение компьютеров в сети (1980-1990)

- **TCP/IP**
- Berkeley Software Distribution (BSD)
- Утилита “patch” и “diff”



Компьютер VAX-11/780

Семейное древо Unix



GNU is Not Unix!

Проект GNU
1985 г.



Логотип GNU



Ричард Мэтью Столлман
(**rms**)

Рождение Linux
1991 г.



Linus Torvalds with Linux. Photo copyright: Jim Sugar / Corbis Documentary

Линус Бенедикт Торвальдс

Рождение Linux
1991 г.

Linus Benedict Torvalds

Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).

I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

Linus (torv...@kruuna.helsinki.fi)

PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.



Linus Torvalds with Linux. Photo copyright: Jim Sugar / Corbis Documentary

Линус Бенедикт Торвальдс

Рождение Linux
1991 г.



Эндрю Стюарт Таненбаум



Linus Torvalds with Linux. Photo copyright: Jim Sugar / Corbis Documentary

Линус Бенедикт Торвальдс

Рождение Linux
1991 г.







Linus Torvalds with [illegible] co[illegible]ght: Jim Su[illegible]bis Documentary

Эндрю Стюарт Таненбаум

Линус Бенедикт Торвальдс

Рождение Linux
1991 г.







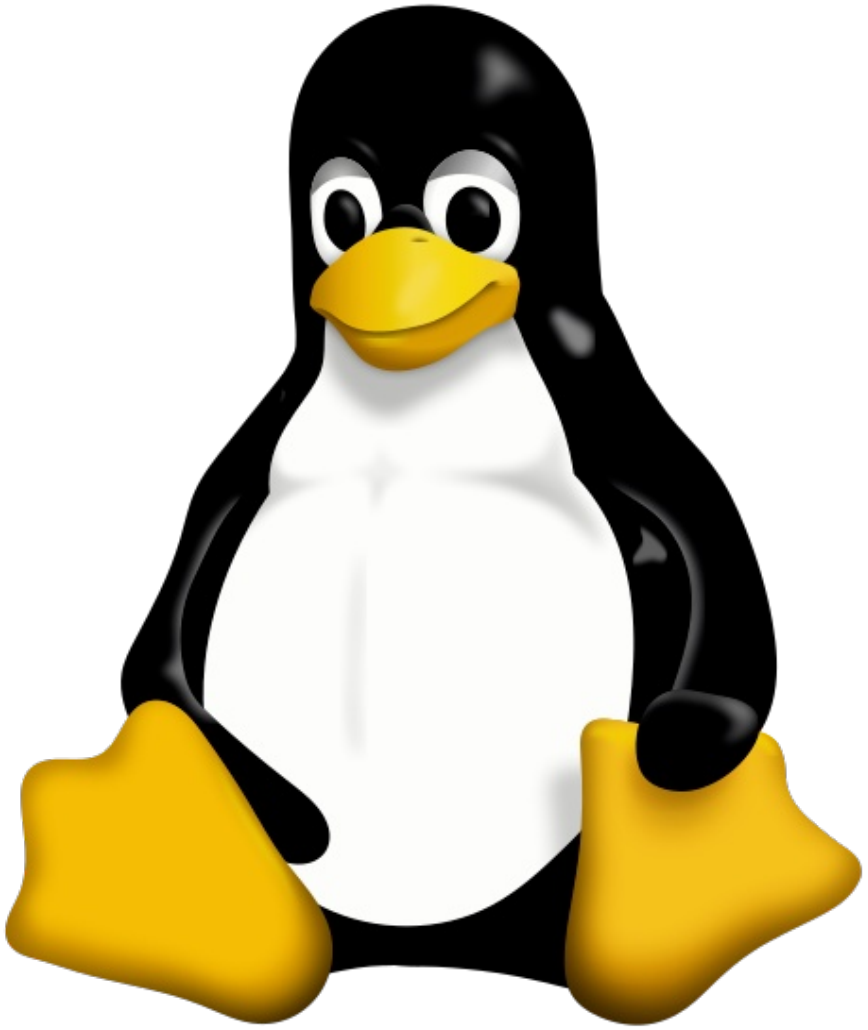
Linus Torvalds with ...ght: Jim Su... ...bis Documentary

en.wikipedia.org/wiki/Tanenbaum-Torvalds_debate

Эндрю Стюарт Таненбаум

Линус Бенедикт Торвальдс

Linux



Tux
(маскот)

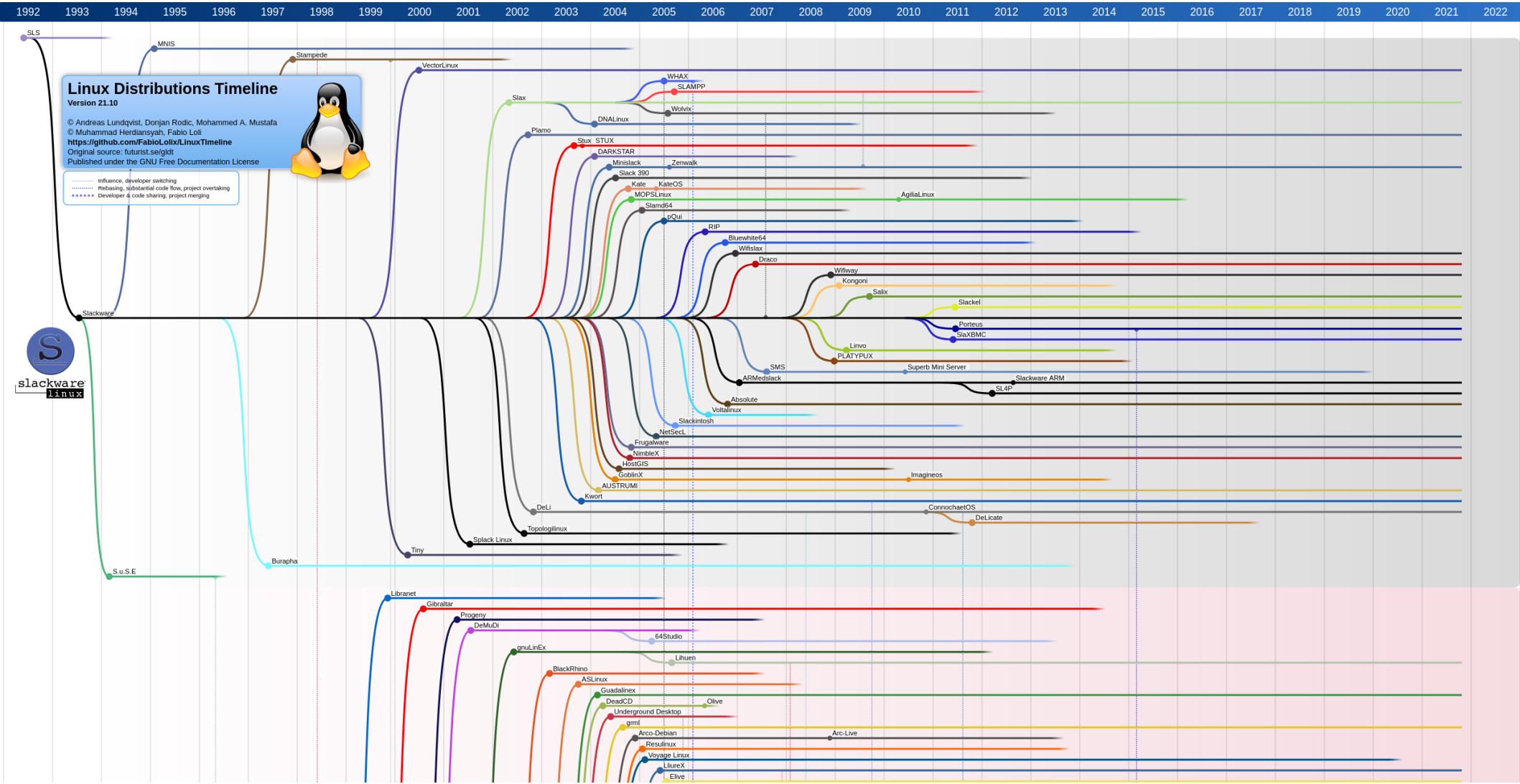


Линус Торвальдс



GNU/Linux

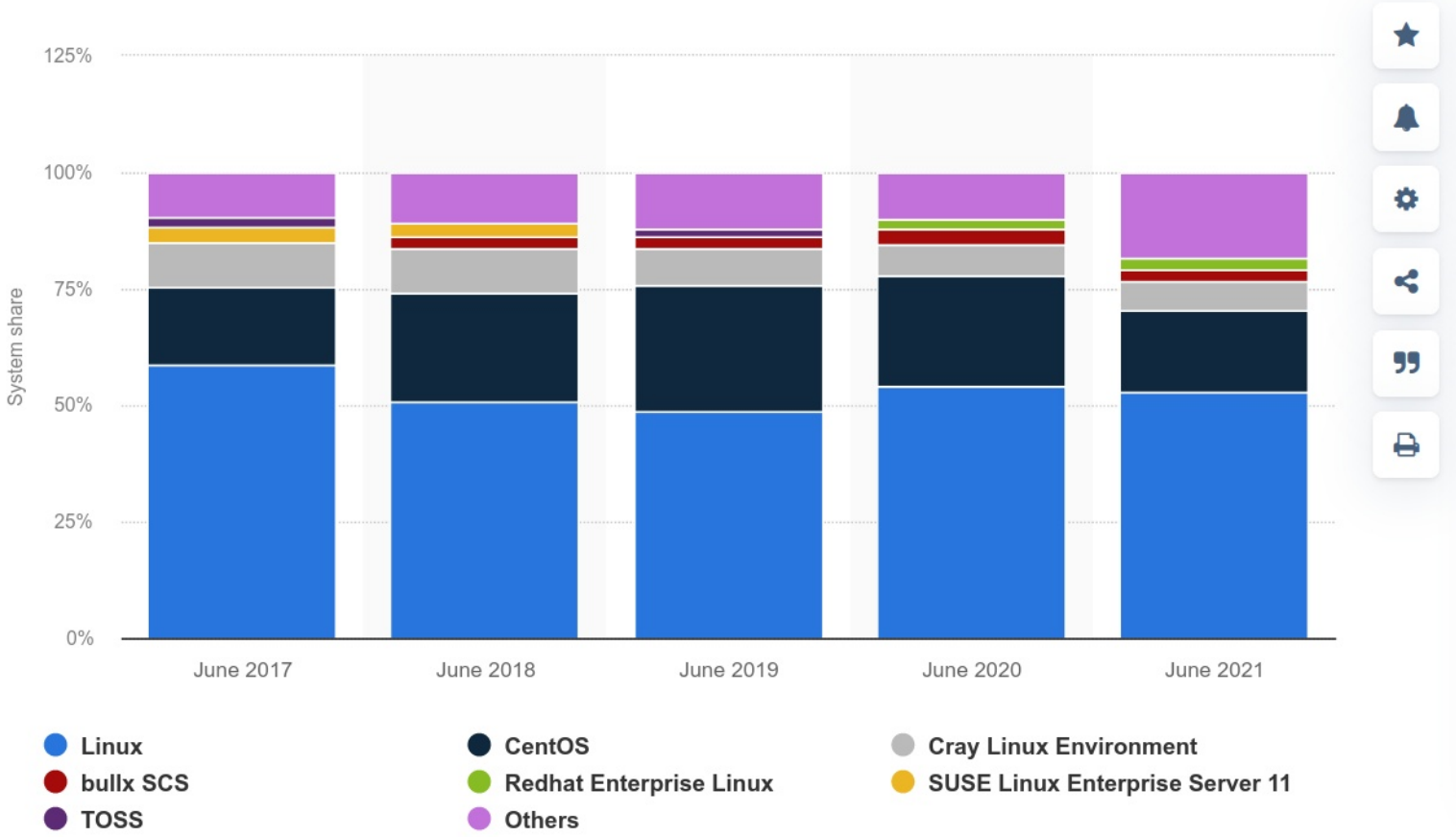
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Linux_Distribution_Timeline_21_10_2021.svg





GNU/Linux

Distribution of the 500 most powerful supercomputers worldwide from 2017 to 2021, by operating system



© Statista 2022

Additional Information

Show source

https://www.statista.com/statistics/565080/distribution-of-leading-supercomputers-worldwide-by-operating-system-family/



GNU/Linux

14 Июля 2020

ОС Linux за полгода увеличила рыночную долю в 2 с лишним раза

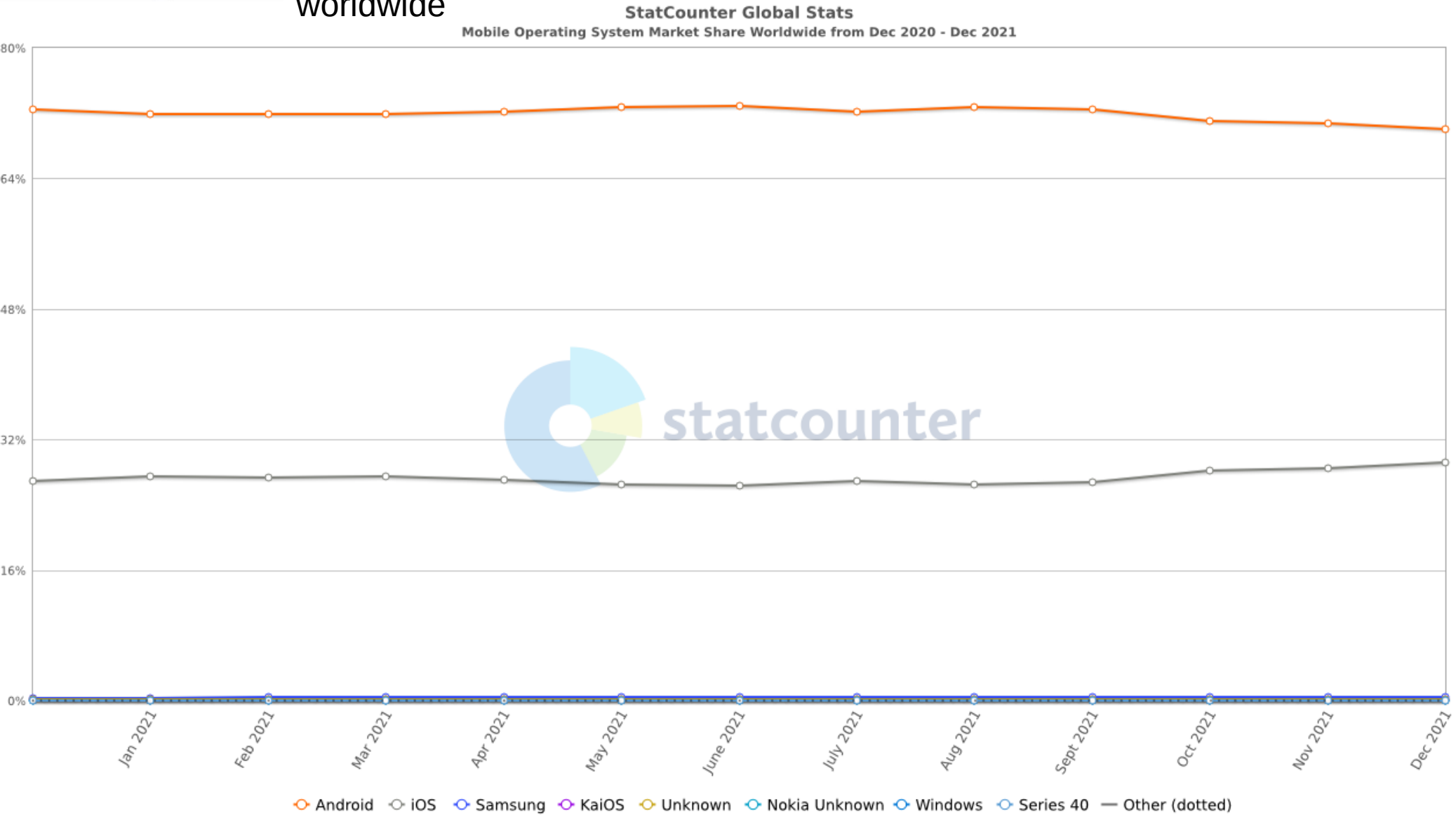
Platform	Share
Windows	86.69%
Mac OS	9.22%
Linux	3.61%
Chrome OS	0.41%
Unknown	0.06%
BSD	0.00%

https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-14_linux_bolee_chem_vdvoe_uvelichil



GNU/Linux

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide




MOTHER OF GOD,
HE'S ASLEEP
COME IN, QUICK, INSTALL
LINUXON ALL HIS DEVICES!

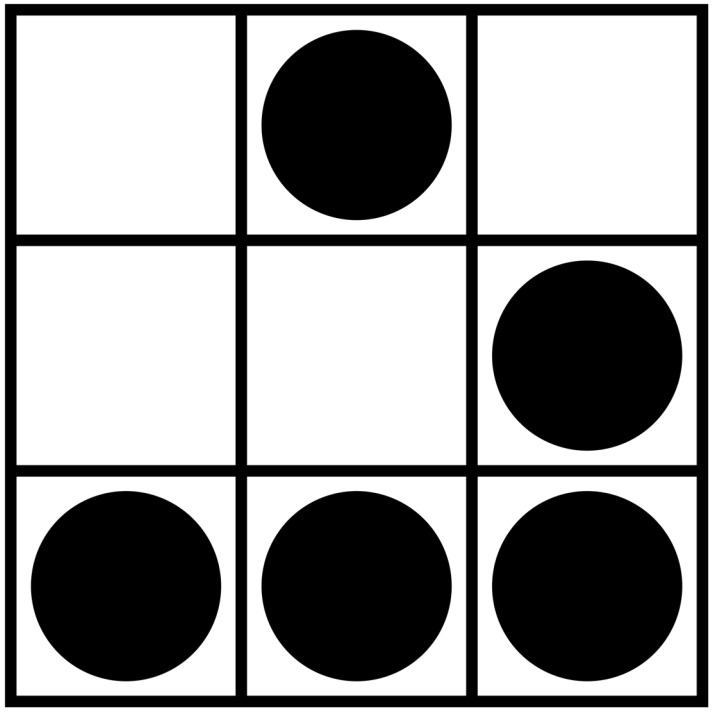
Философия Unix

- Делай одну вещь и делай её хорошо.
- Пишите программы, которые работают совместно.
- Пишите программы, которые работают с текстовыми потоками.



The Art of Unix programming

- Эрик С. Реймонд (Eric S. Raymond)
- http://catb.org/~esr/writings/taoup/html/





Правила дизайна – 1

- **Правило Модульности** – пишите простые части, соединённые через понятные интерфейсы.
- **Правило Ясности** – ясность лучше, чем заумные трюки.
- **Правило Сочетания** – разрабатывайте программы, которые работают с другими программами.
- **Правило Разделения** – разделяйте политику и механизмы; отделяйте интерфейсы от логики работы.

Правила дизайна – 2

- **Правило Простоты** – будьте проще; добавляйте сложность только тогда, когда это необходимо.
- **Правило Бережливости** – пишите большие программы только тогда, когда очевидно, что ничего другого нельзя сделать.
- **Правило Прозрачности** – разабатывайте программы так, чтобы их было легко читать и отлаживать.
- **Правило Надёжности** – надёжность следует из прозрачности и простоты.

Правила дизайна – 3

- **Правило Представления** – заключайте знания в данных так, что программная логика будет тупой и надёжной.
- **Правило Наименьшего Удивления** – при разработке интерфейсов, избегайте неожиданных для пользователя решений.
- **Правило Тишины** – когда программе нечего сказать, она должна молчать.
- **Правило Восстановления** – исправляйте проблемы по возможности – но если программа должна сломаться, она должна делать это как можно быстрее и с шумом.

Правила дизайна – 4

- **Правило Экономии** – время программиста стоит дороже, чем машинное время.
- **Правило Порождения** – избегайте написания программ вручную; пишите программы которые пишут программы, если можете.
- **Правило Оптимизации** – преждевременная оптимизация – корень всех зол.
- **Правило Разнообразия** – недоверяйте всем заявлениям о “единственно верном пути.”
- **Правило Расширяемости** – создавайте дизайн для будущего, так как оно наступит раньше, чем вы думаете.

Архитектура

Various layers within Linux, also showing separation between the userland and kernel space

User mode	**User applications**	*bash, LibreOffice, GIMP, Blender, 0 A.D., Mozilla Firefox, ...*				
	System components	**init daemon**: *OpenRC, runit, systemd...*	**System daemons**: *polkitd, smbd, sshd, udevd...*	**Window manager**: *X11, Wayland, SurfaceFlinger (Android)*	**Graphics**: *Mesa, AMD Catalyst, ...*	**Other libraries:** *GTK, Qt, EFL, SDL, SFML, FLTK, GNUstep, ...*
	C standard library	`fopen`, `execv`, `malloc`, `memcpy`, `localtime`, `pthread_create` ... (up to 2000 subroutines) *glibc* aims to be fast, *musl* and *uClibc* target embedded systems, *bionic* written for Android, etc. All aim to be POSIX/SUS-compatible.				
Kernel mode	**Linux kernel**	`stat`, `splice`, `dup`, `read`, `open`, `ioctl`, `write`, `mmap`, `close`, `exit`, etc. (about 380 system calls) The Linux kernel System Call Interface (SCI, aims to be POSIX/SUS-compatible)[72]				
		Process scheduling subsystem	IPC subsystem	Memory management subsystem	Virtual files subsystem	Network subsystem
		Other components: ALSA, DRI, evdev, klibc, LVM, device mapper, Linux Network Scheduler, Netfilter Linux Security Modules: *SELinux*, *TOMOYO*, *AppArmor*, *Smack*				
Hardware (CPU, main memory, data storage devices, etc.)						

Источники изображений

- GNU and Tux as superheroes (Free Software Foundation, GNU FDL 1.2): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnu-and-penguin-color.png
- Ken Thompson and Dennis Ritchie (Public Domain): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ken_Thompson_and_Dennis_Ritchie--1973.jpg
- DEC PDP-7 historical photograph (© 2009 Tore Sinding Bekkedal): https://www.soemtron.org/pdp7.html
- Blue-cabinet PDP-7 photographed indoors (© Frank da Cruz): https://www.columbia.edu/cu/computinghistory/pdp7.html
- MIT TMRC historical photo collection: https://tmrc.mit.edu/old/history/index.html
- Book cover: Hackers: Heroes of the Computer Revolution: https://books.google.com/books/about/Hackers.html?id=9cu5AAAACAAJ
- Associazione Culturale VerdeBinario, “Digital VAX-11/780 intero” (© Emiliano Russo, Public Domain): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VAX_11-780_intero.jpg
- Unix operating system timeline (Public Domain): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unix_timeline.en.svg
- Bold GNU head logo (Free Art License): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heckert_GNU_left_white.svg
- Young Richard Stallman playing a recorder: https://www.stallman.org/media.html
- Linus Torvalds showing laptop, in front of bookshelves (© Jim Sugar): https://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/linus-torvalds-holding-laptop-computer-royalty-free-image/532502426
- Andrew S. Tanenbaum portrait: https://vucoinformatica.blogspot.com/2014/10/andrew-tanenbaum.html
- Linus Torvalds in gray polo shirt, crossed arms (© Some Person, CC-BY-SA 3.0 Unported): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linus_Torvalds_flipped.jpg
- Richard Stallman dressed with orange halo/hat and dark robe: https://igwiki.lyci.de/images/1/1d/Rms.jpg
- Hacker emblem / Conway glider: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glider.svg
- Me & Eric Raymond .. Open Source Evangelist. (© Jerone2, CC-BY-SA 2.0 Generic): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eric_S_Raymond_portrait.jpg